생활코딩 머신러닝 실습편

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

with 파이썬 텐서플로

마음을 이어주는 따스한 목소리 릴레이

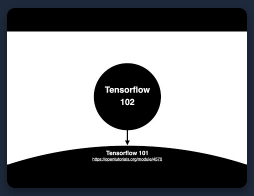
2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

오리엔테이션

수업소개

텐서플로우 102 수업에서 다루고 배우는 것이 무엇인지 소개하고, 이미지를 학습시키는 딥러닝 모델을 만든다는 건 어떤 의미가 있는지를 확인합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

영상의 Tensorflow 101 링크가 잘못되었네요.

Tensorflow 101 강의 링크는 https://www.opentutorials.org/module/4966 입니다.

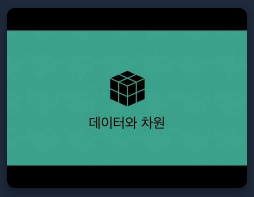
2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

데이터와 차원

수업소개

데이터 분야에서 차원의 개념이 어떻게 사용되는지 배우는 수업입니다. 차원이라는 개념으로 데이터를 이해하는 눈을 가지게 됩니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

이미지 데이터 이해

수업소개

이미지 데이터가 어떻게 생겼는지 알고, 차원의 개념을 가지고 이미지 데이터를 이해하는 과정입니다.

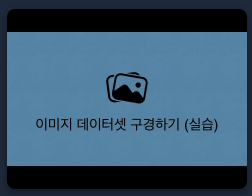
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 1 - Flatten

수업소개

이미지셋 데이터를 표 형태의 데이터로 변형해서 학습하는 법을 배웁니다. 딥러닝 모델의 "특징 자동 추출기"라는 별명의 의미를 이해합니다.

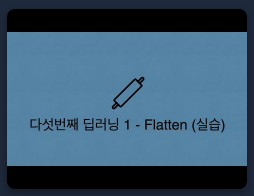
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 2 - Conv2D

수업소개

컨볼루션에 대한 이해와 컨볼루션 레이어의 사용법을 익힙니다.

컨볼루션 필터의 역할을 중심으로 컨볼루션 레이어에 대한 이해를 합니다.

컨볼루션 연산이 어떻게 이루어 지는지 확인해 봅니다.

컨볼루션의 이해



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

필터의 이해



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 3 - MaxPool2D

수업소개

CNN의 마지막 퍼즐 조각 Max Poolling에 대해서 이해하는 수업입니다.

MaxPool2D 레이어의 사용방법과 역할을 이해합니다.

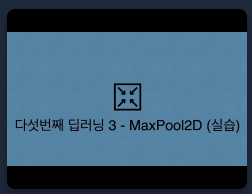
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 완성 - LeNet

수업소개

LeNet-5 모델을 완성하고, CIFAR10 이미지 학습을 진행합니다.

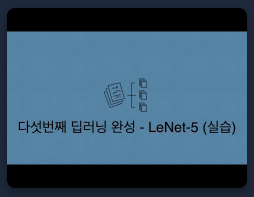
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

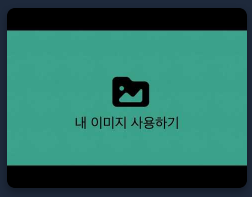
colab | backend.ai

```
##############################
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

내 이미지 사용하기

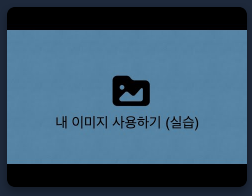
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 로딩
import glob
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

수업을 마치며

수업소개

마지막 수업 영상입니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.